

Đắk Lắk: Hội thảo “Chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững”

thiếu dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông và có khả năng khai thác hiệu quả. Trong thực tế, dữ liệu sản xuất thường phân tán giữa nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý; nhiều hoạt động vẫn dựa chủ yếu vào kinh nghiệm thay vì bằng chứng dữ liệu. Điều này làm hạn chế khả năng dự báo, cảnh báo sớm rủi ro và tối ưu hóa chuỗi giá trị nông nghiệp.

Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là đưa công nghệ vào sản xuất, mà là xây dựng được nền tảng dữ liệu đủ tin cậy để phục vụ quản lý vùng nguyên liệu, hỗ trợ ra quyết định và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất định hướng ứng dụng AI, IoT, Big Data và Digital Twin nhằm phát triển hệ sinh thái nông nghiệp thông minh cho tỉnh Đắk Lắk theo hướng hiệu quả, thực tiễn và bền vững (Bộ Chính trị, 2022; Thủ tướng Chính phủ, 2022a).

2. Định hướng ứng dụng công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh

2.1. Xây dựng hồ sơ số vùng trồng và nền tảng dữ liệu dùng chung

Hồ sơ số vùng trồng cần được xem là hạ tầng dữ liệu nền tảng của nông nghiệp thông minh. Đối với các cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng và bơ, mỗi lô sản xuất cần được gắn mã định danh thống nhất và quản lý trên nền tảng bản đồ số. Mỗi hồ sơ số cần lưu trữ một bộ dữ liệu tối thiểu gồm thông tin vị trí địa lý, giống cây, tuổi cây, điều kiện đất và nguồn nước, lịch sử canh tác, vật tư đầu vào, tình trạng sinh trưởng, năng suất, chất lượng sản phẩm và dữ liệu truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu được thu thập từ cảm biến, ảnh vệ tinh, nhật ký điện tử của nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp, sau đó được chuẩn hóa và tích hợp trên hệ thống dùng chung. Khi được vận hành đồng bộ, hồ sơ số vùng trồng không chỉ hỗ trợ quản lý sản xuất và mã vùng trồng mà còn tạo cơ sở cho dự báo sản lượng, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khai thác các mô hình phân tích, dự báo bằng AI (Quốc hội, 2018; Thủ tướng Chính phủ, 2020). Quan trọng hơn, dữ liệu được tích lũy liên tục theo thời gian sẽ hình thành nguồn tri thức phục vụ hoạch định chính sách, tối ưu hóa quy hoạch vùng nguyên liệu và nâng cao độ chính xác của các hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong tương lai (Vahdanjoo và cs., 2025).

2.2. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI, IoT và Digital Twin

Trên nền tảng hồ sơ số vùng trồng, IoT đóng vai trò cập nhật dữ liệu thực địa theo thời gian thực thông qua các cảm biến đo độ ẩm đất, nhiệt độ, lượng mưa, chất lượng nước và hình ảnh cây trồng. Các dữ liệu này được kết hợp với dữ liệu thời tiết, ảnh viễn thám và thông tin sản xuất để hình thành nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ phân tích và hỗ trợ ra quyết định. AI nên được ưu tiên cho các bài toán có khả năng tạo ra giá trị trực tiếp trong sản xuất. Các ứng dụng quan trọng bao gồm dự báo nhu cầu tưới nhằm tối ưu sử dụng nước, phát hiện sớm sâu bệnh và các dấu hiệu bất thường thông qua phân tích hình ảnh cây trồng, cũng như dự báo năng suất và thời điểm thu hoạch để hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất, thu mua và tiêu thụ. Thay vì thay thế kinh nghiệm của người sản xuất, các mô hình AI đóng vai trò cung cấp bằng chứng dữ liệu giúp nâng cao độ chính xác và tính kịp thời của